# Белый шум

Термин относится к сигналу с равномерной спектральной плотностью на всех частотах.

В динамической системе

$$① \quad \frac{dx}{dt} = f(t,x) + \varepsilon \xi(t)$$

$\varepsilon$ → интенсивность белого шума

$\xi(t)$ → белый шум

$dx = f(t,x)dt + \varepsilon dw$ – стохастическое ДУ Ито

Свяжем понятие б. ш. с приращением винеровского процесса.

Метод Эйлера – Маруямы (с шагом $h$ по времени)

$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(t_n, x_n) + \varepsilon \Delta w_n$, где

$\Delta w_n = \sqrt{h} \cdot \eta_n$. Сл. величина $\eta_n$ распределена по норм. закону $\eta \sim N(0,1)$

Метод Эйлера для ДС ①

$x_{n+1} = x_n + h \cdot f(t_n, x_n) + \varepsilon \cdot h \cdot \xi_n$

! В физике $m_x = \langle \ldots \rangle$

$$\Rightarrow \sqrt{h} \cdot \eta_n = h \cdot \xi_n \Rightarrow \boxed{\xi_n = \frac{1}{\sqrt{h}} \cdot \eta_n}$$

Если $h \to 0$, то $\xi_n \to$ белый шум

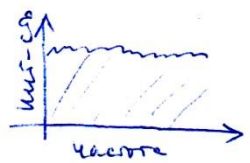
Характеристики белого шума: $\langle \xi(t) \rangle = 0$,

$$\langle \xi(t) \cdot \xi(\tau) \rangle = \delta(t-\tau)$$

для белого шума → дельта-функция

! Значения сигнала в разные моменты времени не зависят друг от друга! И дисперсия идет к бесконечности при $h \to 0$: $D = \frac{1}{h}$

(„Белый" шум – содержит одинаковую информацию о всех частотах)



# Исследование динамических систем со случайными возмущениями

Объект исследования — система двух обыкновенных ДУ

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) \\ \dot{y} = g(x,y) \end{cases} \quad (1)$$

нелинейная, автономная

1ый шаг — анализ детерминированной модели (1)

1) отыскание точек покоя (равновесий)

$$\begin{cases} f(x,y)=0 \\ g(x,y)=0 \end{cases} \quad (2)$$

Пусть $(\bar{x},\bar{y})$ — решение (2)

2) анализ устойчивости равновесий по системе первого приближения.

Матрица Якоби в $(\bar{x},\bar{y})$

$$J = \begin{pmatrix} f'_x(\bar{x},\bar{y}) & f'_y(\bar{x},\bar{y}) \\ g'_x(\bar{x},\bar{y}) & g'_y(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix}$$

Пусть $\lambda_{1,2}$ — её собственные числа

Т. Равновесие $(\bar{x},\bar{y})$ — асимптотически устойчиво, если $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} < 0$

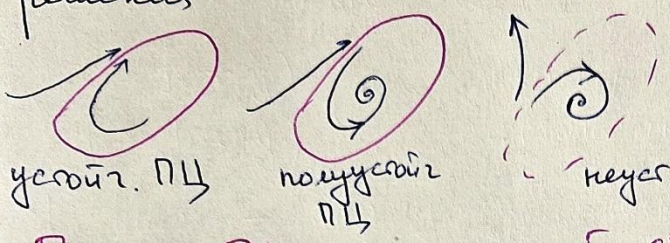
— устойчиво по Ляпунову, если $\operatorname{Re}\lambda_{1,2} \leq 0$

Т. Гробмана-Хартмана. Существует окрестность точки покоя $(\bar{x},\bar{y})$, в которой фазовый портрет нелинейной системы (1) совпадает с фазовым портретом линейной системы 1го приближения с матрицей $J$ для грубых фазовых портретов (седло, узел, фокус)

- седло ($\lambda_1, \lambda_2$ — вещ., разного знака)
- узел ($\lambda_1, \lambda_2$ — вещ., одного знака)
- фокус ($\lambda_1, \lambda_2$ — компл., $\operatorname{Re}\lambda_i \neq 0$)

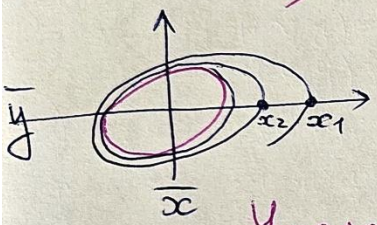
Случай центра ($\lambda_1, \lambda_2$ — компл., $\operatorname{Re}\lambda_i = 0$) — негрубый (малое изменение матрицы системы меняет $\operatorname{Re}\lambda = 0$)

Кроме равновесий, нелинейная система (1) может иметь в качестве аттракторов предельные циклы — замкнутые траектории, к которым из некоторой окрестности притягиваются другие решения




экспоненциальная устойчивость (теория Флоке)

## Поиск ПЦ с заданной степенью точности




$|x_i - x_{i+1}| < \varepsilon$

$x_i$ — абсциссы т. пересечения интегральной кривой с $y = \bar{y}$

## Численное моделирование решений системы (1)

$h$ — шаг метода

$$x_{m+1} = x_m + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$y_{m+1} = y_m + \frac{1}{6}(l_1 + 2l_2 + 2l_3 + l_4)$$

$$k_1 = h \cdot f(x_m, y_m); \quad l_1 = hg(x_m, y_m)$$

$$k_2 = h \cdot f\left(x_m + \frac{k_1}{2}, y_m + \frac{l_1}{2}\right); \quad l_2 = h \cdot g\left(x_m + \frac{k_1}{2}, y_m + \frac{l_1}{2}\right)$$

$$k_3 = h \cdot f\left(x_m + \frac{k_2}{2}, y_m + \frac{l_2}{2}\right); \quad l_3 = hg\left(x_m + \frac{k_2}{2}, y_m + \frac{l_2}{2}\right)$$

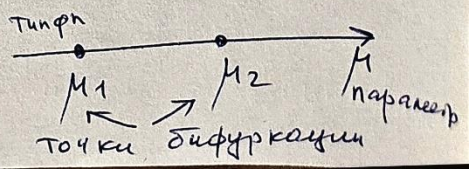
$$k_4 = h \cdot f(x_m + k_3, y_m + l_3); \quad l_4 = hg(x_m + k_3, y_m + l_3)$$

---

Если пр. части (1) содержат параметр, то тип фазового портрета может меняться в зависимости от этого параметра.

Значение параметра, при котором происходит качественное изменение фаз. портрета — <u>точка бифуркации</u>.

Бифуркационная диаграмма



— 16а —

В качестве исследуемых детерминированных моделей будем использовать:

1) нейронную модель Фицхью-Нагумо (FHN)
2) климатическую модель Зальцман-Николис (SN)

1) $\begin{cases} \dot{x} = \frac{1}{\delta}\left(x - \frac{x^3}{3} - y\right) \\ \dot{y} = x + a \end{cases}$ $\delta \ll 1$ (берем $\delta = 0{,}1$) $a > 0$

$x$ – напряжение на мембране нейрона

2) $\begin{cases} \dot{x} = y - x \\ \dot{y} = -ax + by - x^2 y \end{cases}$ $b = 2$ $a > 0$

$x, y$ – переменные, отвечающие за отклонение от равновесных широты морского льда и средней $t^\circ$ океана

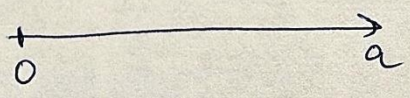
FHN – один аттрактор, SN – мультиаттракторная модель

<u>Задание по детерминированной части</u>

1) Найти равновесия FHN и SN
2) Исследовать их устойчивость
3) Построить бифуркационные диаграммы по параметру $a$

FHN – одно равновесие

SN – для каждого равновесия




4) Построить типичные фазовые портреты, следуя бифуркационной диаграмме

# Моделирование решений стохастической системы

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x,y) + \varepsilon \sigma_1(x,y)\cdot \xi_1 \\ \dot{y} = g(x,y) + \varepsilon \sigma_2(x,y)\cdot \xi_2 \end{cases} \quad (2)$$

$\varepsilon$ – интенсивность шума

Стохастический метод Р.К. для системы (2)

$$x_{m+1} = x^{РК}_{m+1} + \varepsilon\cdot\sqrt{h}\cdot r_1\cdot \sigma_1(x_m, y_m)$$

$$y_{m+1} = y^{РК}_{m+1} + \varepsilon\sqrt{h}\cdot r_2\cdot \sigma_2(x_m, y_m)$$

где $r_1, r_2 \sim N(0,1)$ (По Боксу – Мюллеру)

## Воздействие случайных возмущений на устойчивое равновесие

Под воздействием случайных возмущений вокруг устойчивого равновесия $M(\bar{x}, \bar{y})$ образуется некоторое распределение (облако)

Получим набор точек $(x_i, y_i)$

! зависит от $\varepsilon$

Разброс траекторий в облаке характеризуется матрицей ковариации

$$cov(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2 & \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) \\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) & \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2 \end{pmatrix}$$

Здесь $\bar{x}$ и $\bar{y}$ – мат. ожидания $x_i$, $y_i$

Собственные числа $\bar{\lambda}_1, \bar{\lambda}_2$ этой матрицы являются скалярными <u>эмпирическими</u> характеристиками чувствительности равновесия $M(\bar{x}, \bar{y})$ к случайным возмущениям